

CAPITULO 3 – VARIANZA Y PROPORCIONES

ESTIMACIÓN DE PROPORCIONES

Es de las cosas más habituales que se nos presenta.

Supongamos que tengo una población y tomé una muestra de tamaño N . Bajo un montón de circunstancias los resultados pueden ser que algo ocurra o que algo no ocurra.

Ejemplo: De la población de la provincia de Mendoza yo tomé una muestra de tamaño 100.

Se le consulta si bebe vino (Si o No) es decir, valores dicotómicos.

Se puede representar a la muestra como una tira de valores 0 y 1.

0 no toma

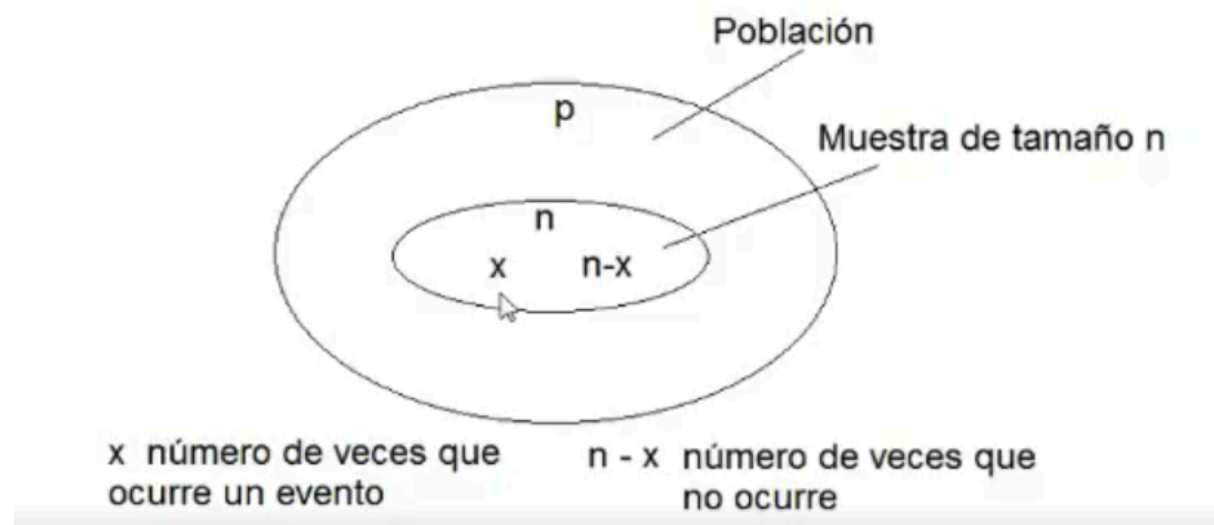
1 toma

Encontramos que 35 toman vino. Se puede afirmar que el 35% toma vino? Claramente NO, es una sola muestra la que se ha hecho, pero estadísticamente siempre se puede construir sobre esa muestra una estimación puntual de la población.

En estadística puede establecerse sobre esa estimación un intervalo de confianza con un nivel de significancia preestablecido (entre el valor de la proporción menos un error mas un error, el 95% va a estar la proporción).

Es decir, podemos decir que entre 30 y 40 esta la proporción de personas que beben vino en Mendoza basado en una muestra de tamaño 100, con un nivel de significancia de 95%.

Si yo repitiera 1000 veces la muestra, en cuantas ocasiones estaría ubicado el valor de la proporción muestral poblacional? En 950.



X - Éxitos en la pregunta

N - La cantidad encuestada

Es distribución binomial. Donde:

$M = n$

¿Por qué es importante la determinación de la desviación estándar?

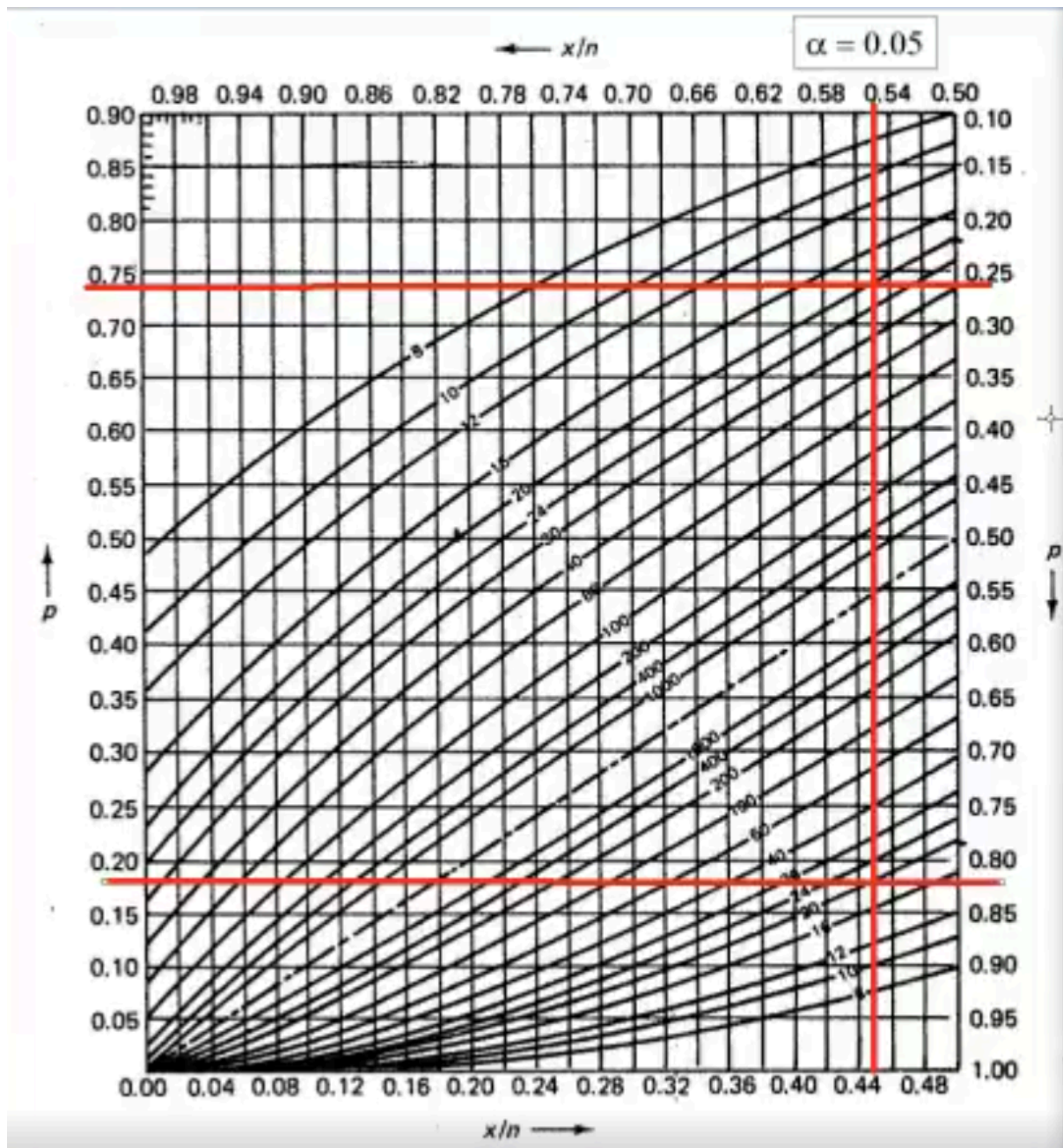
pq me permite ver q tan dispersos estan los datos, si tengo mucha dispersion tengo mucha desviacion y esto es malo por ejemplo si produzco algo. Cuanto mas chico es las desviacion estandar, mejor es.

agregar arbol decision estadistico z y chi cuadrado

$$Z = \frac{s - \sigma_0}{\frac{\sigma_0}{\sqrt{2 \cdot n}}}$$

Para estimar una binomial donde $n \cdot p$ y $(1-p) \cdot p$ son menores a 5 utilizamos la tabla grafica ya que no podemos usar la formula z.

La estimación puntual de la proporción poblacional p (prop real) suele ser x/n (proporción muestral, es un estimador insesgado de p , es decir: $p=x/n$).



Para estimar una binomial donde $n \cdot p$ y $(1-p) \cdot p$ son mayores q 5 podemos utilizar la formula analitica o el grafico.

3. Matiz sobre el método gráfico

- No es que la tabla gráfica se use *únicamente* cuando da menor a 5, sino que:
 - Si $n \cdot \hat{p} < 5$ o $n(1-\hat{p}) < 5$: el método gráfico o exacto es **obligatorio** (la fórmula con z no es válida).
 - Si $n \cdot \hat{p} \geq 5$ y $n(1-\hat{p}) \geq 5$: se **puede** usar la fórmula analítica (aproximación normal) o el gráfico indistintamente.

Como regla práctica para que una distribución binomial se acerque a la normal basta con que $n \cdot p$ y $(1-p) \cdot n$ sean a la vez mayores que 5.

Por ejemplo, para $n=200$ se puede usar la aproximación si p está entre 0.025 y 0.975. Esta es la significación de hacer “ n suficientemente grande”.

Se puede asegurar con una probabilidad $1-\alpha$ que se cumpla:

$$-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{x - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}} < z_{\frac{\alpha}{2}}$$

Para elaborar un intervalo de confianza se debería despejar p , cosa difícil. La solución es reemplazar p en el denominador del segundo miembro por su estimación x/p .

$$-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{x - n \cdot p}{\sqrt{n \cdot \frac{x}{n} \cdot (1 - \frac{x}{n})}} < z_{\frac{\alpha}{2}}$$

Ahora, operando matemáticamente, el intervalo de confianza queda

$$-z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)} < x - n \cdot p < z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)} \quad +$$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)} > np - x > -z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}$$

$$x + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)} > np > x - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)} \quad \rightarrow$$

$$\frac{x}{n} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sqrt{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}}{n} > p > \frac{x}{n} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sqrt{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}}{n}$$

$$\frac{x}{n} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n^2}} > p > \frac{x}{n} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{x \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n^2}}$$

$$\frac{x}{n} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\frac{x}{n} \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}} > p > \frac{x}{n} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\frac{x}{n} \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}}$$

$$\frac{x}{n} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\frac{x}{n} \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}} < p < \frac{x}{n} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\frac{x}{n} \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}}$$

Ejemplo: si $x=36$ de $n=100$ entrevistados están familiarizados con los incentivos en los impuestos que se ofrecen por instalar ciertos dispositivos para ahorrar energía. Construir un intervalo de confianza de 95% para la correspondiente proporción real.

Datos:

$x := 36$ número de "éxitos"

$n := 100$ Tamaño de la muestra

$\alpha := 0.05$ Nivel de significancia $z_{0.025} := \text{qnorm}\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 0, 1\right) = 1.96$

verificamos q se cumpla q ambos sean mayores a 5

- $p = x/n = 36/100$ entonces $n \cdot p = 0.36 \cdot 100 = 36 \rightarrow$ cumple
- $(1-p)n = (1-0.36)100 \Rightarrow (1-p)n = 64 \rightarrow$ se cumple

el $z_{0.025}$ con el $\text{qnorm } 1-\alpha/2$ me da la abscisa q me deja hacia la derecha un area de 0.025. Aca la abscisa vale 1.96

el $z_{0.025}$ con el $\text{qnorm } \alpha/2$ me da la abscisa q me deja hacia la izquierda un area de 0.025. Aca la abscisa vale -1.96

Dado que el estadístico es z [ya que $0.36 \cdot 100 = 36$ y $(1 - 0.36) \cdot 100 = 64$ son ambos mayores que 5] queda:

$$\frac{x}{n} - z_{0.025} \cdot \sqrt{\frac{\frac{x}{n} \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}} = 0.266$$

Extremo inferior

$$\frac{x}{n} + z_{0.025} \cdot \sqrt{\frac{\frac{x}{n} \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}} = 0.454$$

Extremo superior

o sea

$$0.266 < p < 0.454$$

[ver tabla binomial uso](#)

Ejemplo: En una encuesta levantada en una gran ciudad, 136 de 400 personas respondieron afirmativamente a la pregunta de si el sistema de transporte público es adecuado. Con una confianza del 99% ¿Qué se puede decir acerca del error máximo si $x/n = 136/400 = 0.34$ se emplea como una estimación de la correspondiente población real?

Datos:

$\underline{x} := 136$ número de "éxitos"

$\underline{n} := 400$ tamaño de la muestra

$\underline{\alpha} := 0.01$ Nivel de significancia

$$z_{0.005} := \text{qnorm}\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 0, 1\right) = 2.576$$

$$E := z_{0.005} \cdot \sqrt{\frac{\frac{x}{n} \cdot \left(1 - \frac{x}{n}\right)}{n}} = 0.061$$

Error máximo de estimación

$$0.34 - 0.061 < p < 0.34 + 0.061$$

$$0.279 < p < 0.401$$

Int. de confianza

primero verifico $n \cdot p$ y $(1-p) \cdot n$

La fórmula anterior de E puede servir para determinar el **tamaño muestral** que es necesario para alcanzar un grado deseado de precisión.

$$n = p \cdot (1 - p) \cdot \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2$$

esta fórmula no se puede utilizar a menos que se tenga información de p (en base a datos auxiliares, digamos una muestra previa). Si no se conoce, se sabe que p.(1-p) es a lo sumo 1/4, correspondiente a p=1/2. Luego:

$$n = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2$$

se puede asegurar con una probabilidad de al menos 1- α que el error de servirse de x/n como una estimación de p, no excede E. Una vez obtenidos los datos, se puede asegurar con una confianza de al menos (1- α).100% que el error no sobrepasa E.

HIPÓTESIS RELATIVA A UNA PROPORCIÓN

Se considerarán casos de grandes muestras. Se probará la hipótesis nula $p = p_0$ contra las alternativas $p < p_0$, $p > p_0$ ó $p \neq p_0$ mediante la aplicación del siguiente estadístico:

$$z = \frac{x - n \cdot p_0}{\sqrt{n \cdot p_0 \cdot (1 - p_0)}}$$

Ejemplo: En un estudio diseñado para investigar si ciertos detonadores empleados en explosivos en una mina de carbón cumplen con los requerimientos de que al menos el 90% encenderá el explosivo a ser detonado, se encontró que 174 de 200 funcionaron adecuadamente. Probar la hipótesis nula de que $p=0.90$ contra la hipótesis alterna $p<0.90$ con un nivel de significancia de 0.05.

16

Cátedra Estadística II

Universidad de Mendoza

Ing. Jesús Rubén Azor Montoya

- 1 – Hipótesis Nula $p = 0.90$,
Hipótesis Alternativa $p < 0.90$ (unilateral),
- 2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. $z_{\alpha} = -1.645$ (cola izquierda)
- 3 - Para trabajar con tablas normalizadas:

$$z = \frac{x - n \cdot p_0}{\sqrt{n \cdot p_0 \cdot (1 - p_0)}}$$

- 4 – Cálculos:

$$z = \frac{174 - 200 \cdot 0.9}{\sqrt{200 \cdot 0.9 \cdot (1 - 0.9)}} = -1.414$$

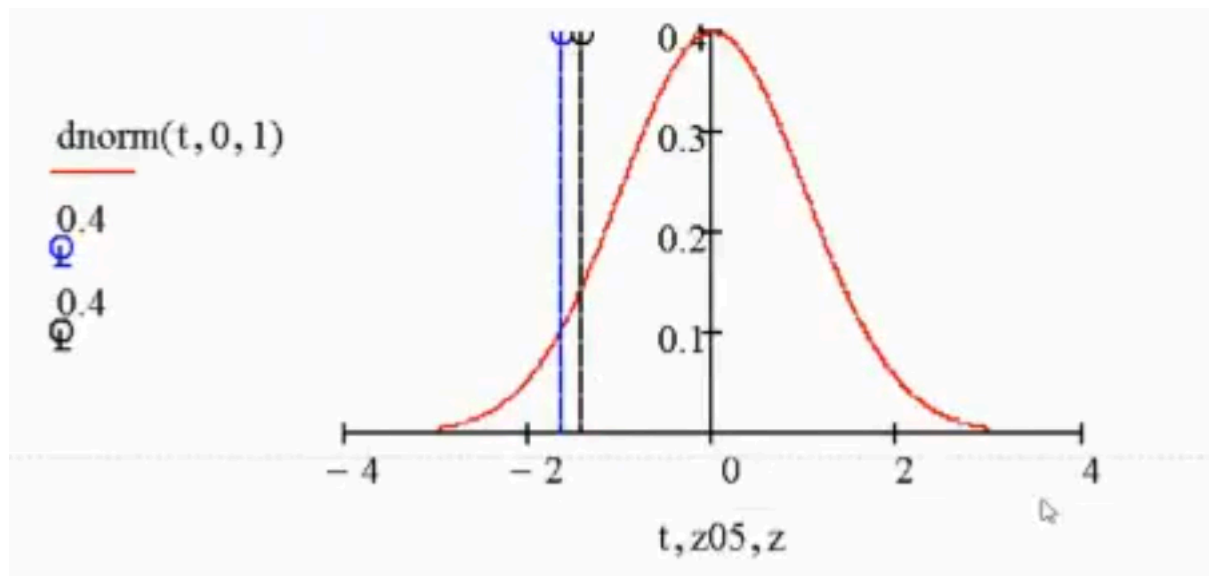
- 5 – Dado que $-1.414 > z_{0.05}$ ($z_{0.05} = -1.645$) **no se Rechaza la Hipótesis Nula**. No hay suficiente evidencia que la clase determinada de detonador no cumpla con las normas.

$x=174$ numero de exitos

$n=200$ tamaño de la muestra (grande)

z = estadístico para la prueba

$$z := \frac{x - n \cdot p_0}{\sqrt{n \cdot p_0 \cdot (1 - p_0)}} = -1.414$$



Como z cae dentro de la zona de aceptacion decimos que aceptamos la H_0 (hipotesis nula) y por lo tanto decimos que no hay suficiente evidencia para que el detonador no cumpla con las normas. Por lo tanto desde el punto de vista de la significancia podemos decir que 174 es significativamente igual a 180 con un nivel de significancia de 0.05. Si hubiera sido la prueba con 0.01 la linea azul se hubiese movido a la izquierda aunque no cambiaria la decision (prueba mas laxa)

Hipotesis relativas a varias proporciones

Ahora lo que hacemos es probar si dos o mas poblaciones binomiales tienen el mismo parametro p

Ejemplo: Muestras de tres tipos de materiales sujetas a cambios extremos de temperatura producen los resultados que aparecen en la siguiente tabla:

	material A	material B	material C
Desmoronado	41	27	22
Resto intacto	79	53	78

utilizar el nivel de significación 0.05 para probar si, bajo las condiciones establecidas, la probabilidad de desmoronamiento es la misma en los tres tipos de materiales.

1. Hipótesis Nula: $p_1 = p_2 = p_3$

Hipótesis Alternativa: $p_1 <> p_2 <> p_3$ (bilateral)

2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. $\chi^2_{\alpha} = \chi^2_{0.05} = 5.991$ con $v = k - 1 = 3$ g.d.l

3. Criterio: Se rechaza la Hipótesis Nula si $\chi^2 > 5.991$

4. Cálculos: Las frecuencias esperadas para las dos primeras celdas del primer renglón:

$$e_{1,1} = \frac{n_{1 \cdot} \cdot x}{n} = 120 \cdot \frac{90}{300} = 36 \quad e_{1,2} = \frac{n_{2 \cdot} \cdot x}{n} = 80 \cdot \frac{90}{300} = 24$$

puede comprobarse que la suma de las frecuencias esperadas para cualquier renglón o columna es igual a las frecuencias observadas correspondientes, luego:

$$e_{1,3} = 90 - (36 + 24) = 30$$

$$e_{2,1} = 120 - 36 = 84 \quad e_{2,2} = 80 - 24 = 56 \quad e_{2,3} = 100 - 30 = 70$$

en el paso 4 calculo el valor esperado teniendo en cuenta los observados

4 - Cálculos:

$$o_{1,1} := 41 \quad o_{1,2} := 27 \quad o_{1,3} := 22$$

observados

$$o_{2,1} := 79 \quad o_{2,2} := 53 \quad o_{2,3} := 78$$

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 41 & 27 & 22 \\ 0 & 79 & 53 & 78 \end{pmatrix}$$

$$o = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 41 & 27 & 22 \\ 0 & 79 & 53 & 78 \end{pmatrix}$$

	material A	material B	material C	
Desmoronado	41	27	22	90
Resto intacto	79	53	78	210
	120	80	100	300

$$e_{1,1} := \frac{120 \cdot 90}{300}$$

$$e_{1,2} := \frac{80 \cdot 90}{300}$$

$$e_{1,3} := \frac{100 \cdot 90}{300}$$

esperados

$$e_{2,1} := \frac{120 \cdot 210}{300}$$

$$e_{2,2} := \frac{80 \cdot 210}{300}$$

$$e_{2,3} := \frac{100 \cdot 210}{300}$$

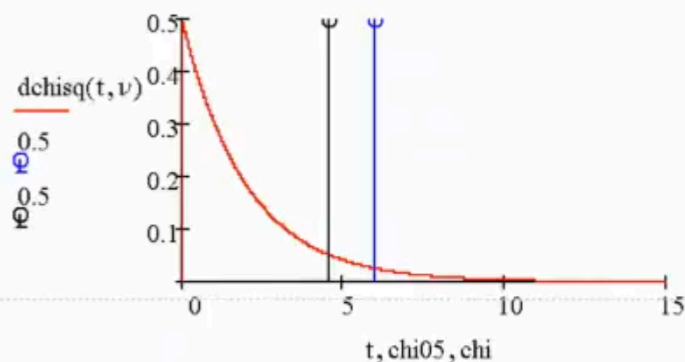
$$e = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 36 & 24 & 30 \\ 0 & 84 & 56 & 70 \end{pmatrix}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^k \frac{(o_{i,j} - e_{i,j})^2}{e_{i,j}}$$

con $v = k - 1$ grados de libertad

$$\chi := \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^k \frac{(o_{i,j} - e_{i,j})^2}{e_{i,j}} = 4.575$$

Estadístico de la prueba



$\chi = 4.575$

$\chi_{05} = 5.991$

5 - Decisión: Dado que $4.575 < \chi^2_{\alpha}$ ($\chi_{05} = 5.991$) se ACEPTA la Hipótesis Nula.

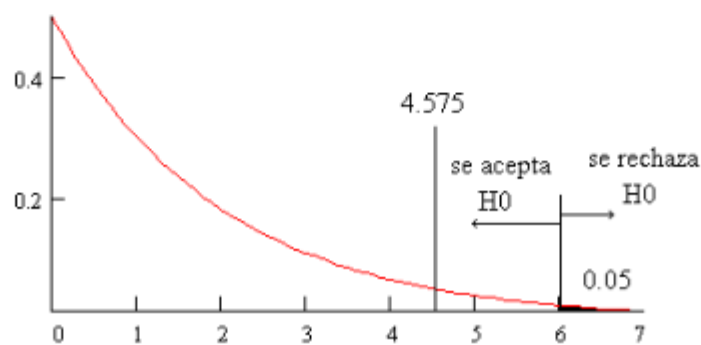
Luego, la probabilidad de desmoronamiento es la misma en los tres tipos de materiales. La línea negra (χ) cae dentro de la zona de ACEPTACIÓN.

luego:

$$\chi^2 = \frac{(41 - 36)^2}{36} + \frac{(27 - 24)^2}{24} + \frac{(22 - 30)^2}{30} + \dots = 4.575$$
$$+ \frac{(79 - 84)^2}{84} + \frac{(53 - 56)^2}{56} + \frac{(78 - 70)^2}{70}$$

5- Decisión: dado que $4.575 < \chi^2$ **no se Rechaza la Hipótesis Nula**. Luego, la probabilidad de desmoronamiento es la misma en los tres tipos de materiales

Gráficamente:



Se acostumbra a redondear las frecuencias esperadas en celda al entero más cercano o a un decimal.

Hasta ahora la Hipótesis Alternativa ha sido $p_1 \neq p_2 \neq \dots \neq p_k$, y para $k=2$ la Hipótesis Alternativa se reduce a $p_1 \neq p_2$. Habrá problemas en que $p_1 < p_2$ o $p_1 > p_2$, se puede fundamentar la prueba en el estadístico:

$$z = \frac{\frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2}}{\sqrt{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p}) \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad \text{donde} \quad \hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

Verificación:

$$\chi^2 = \frac{(x_1 - n_1 \cdot p)^2}{n_1 \cdot p \cdot (1 - p)} + \frac{(x_2 - n_2 \cdot p)^2}{n_2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

$$\chi^2 = \frac{\left(x_1 - n_1 \cdot \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}\right)^2}{n_1 \cdot p \cdot (1 - p)} + \frac{\left(x_2 - n_2 \cdot \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}\right)^2}{n_2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

$$x_1 - n_1 \cdot \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{x_1 \cdot n_1 + x_1 \cdot n_2 - n_1 \cdot x_1 - n_1 \cdot x_2}{n_1 + n_2} = \frac{(x_1 \cdot n_2 - n_1 \cdot x_2)}{(n_1 + n_2)}$$

$$x_2 - n_2 \cdot \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{x_2 \cdot n_1 + x_2 \cdot n_2 - n_2 \cdot x_1 - n_2 \cdot x_2}{n_1 + n_2} = \frac{(x_2 \cdot n_1 - n_2 \cdot x_1)}{(n_1 + n_2)}$$

$$\chi^2 = \frac{\left[\frac{(x_1 \cdot n_2 - n_1 \cdot x_2)}{(n_1 + n_2)}\right]^2}{n_1 \cdot p \cdot (1 - p)} + \frac{\left[\frac{(x_2 \cdot n_1 - n_2 \cdot x_1)}{(n_1 + n_2)}\right]^2}{n_2 \cdot p \cdot (1 - p)}$$

$$\chi^2 = \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) \cdot \frac{(x_2 \cdot n_1 - n_2 \cdot x_1)^2}{(n_1 + n_2)^2 \cdot p \cdot (1 - p)} = \frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2} \cdot \frac{(x_2 \cdot n_1 - n_2 \cdot x_1)^2}{(n_1 + n_2)^2 \cdot p \cdot (1 - p)} \cdot \frac{(n_1 \cdot n_2)}{n_1 \cdot n_2}$$

$$\chi^2 = (n_1 + n_2) \cdot \frac{\left[\frac{(x_2 \cdot n_1 - n_2 \cdot x_1)}{n_1 \cdot n_2}\right]^2}{(n_1 + n_2)^2 \cdot p \cdot (1 - p)} \cdot (n_1 \cdot n_2) = \frac{\left(\frac{x_2}{n_2} - \frac{x_1}{n_1}\right)^2}{p \cdot (1 - p)} \cdot \frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}$$

$$\chi^2 = \frac{\left(\frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2}\right)^2}{p \cdot (1 - p) \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$$

TABLAS r x c

Ejemplo: Para determinar si en realidad existe una relación entre el aprovechamiento de un empleado en el programa de capacitación y su rendimiento real en el trabajo, considerada una muestra de 400 casos de archivos muy detallados de los que se obtuvieron los resultados que se ven en la tabla:

		Debajo del Promedio	Promedio	Sobre el Promedio	Total
Éxito en el puesto (Clasificación en el empleo)	Deficiente	23	60	29	112
	Promedio	28	79	60	60
	Muy buena	9	49	63	63
	Total	60	188	152	400

con el nivel de significancia 0.01 probar la Hipótesis Nula de que el aprovechamiento en el programa de capacitación y el éxito en el trabajo son independientes.

5. Hipótesis Nula: el aprovechamiento en el programa de capacitación y el éxito en el trabajo son independientes.
Hipótesis Alternativa: no son independientes
6. Nivel de significancia: $\alpha = 0.01$. $\chi^2_{\alpha} = \chi^2_{0.01} = 13.277$ con $v = (c-1) \cdot (r-1) = 2 \cdot 2 = 4$
7. Criterio: Se rechaza la Hipótesis Nula si $\chi^2 > 13.277$
8. Cálculos: Las frecuencias esperadas son:

$$e_{1,1} = 60 \cdot \frac{112}{400} = 16.8 \quad e_{1,2} = 188 \cdot \frac{112}{400} = 52.6$$

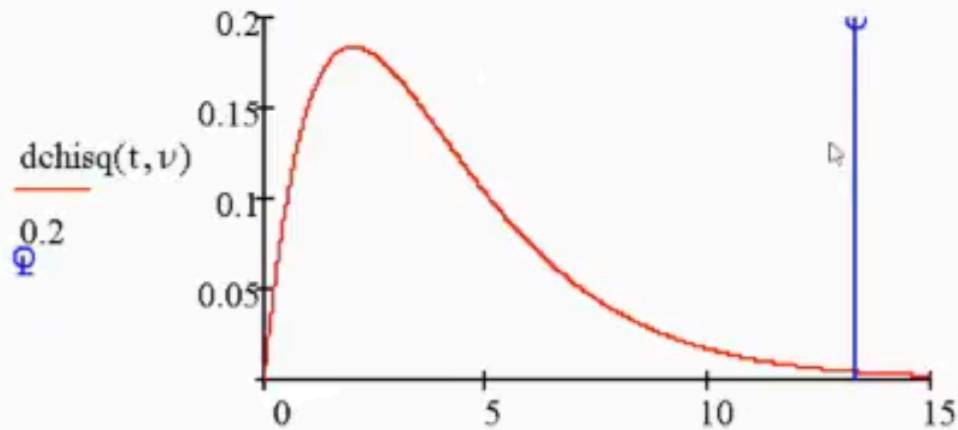
$$e_{2,1} = 60 \cdot \frac{167}{400} = 25 \quad e_{2,2} = 188 \cdot \frac{167}{400} = 78.5$$

Por sustracción o cálculo (por ejemplo: $e_{1,3} = 112 - (16.8 + 52.6) = 42.6$, $e_{2,3} = 63.5$, $e_{3,1} = 18.2$, $e_{3,2} = 52.9$, $e_{3,3} = 45.9$)

$$\chi^2 = \frac{(23 - 16.8)^2}{16.8} + \dots + \frac{(63 - 45.9)^2}{45.9} = 20.18$$

5- Decisión: dado que $20.18 > 13.277$ **Se Rechaza la Hipótesis Nula**. Luego, existe diferencia entre el aprovechamiento de un empleado en el programa de capacitación y su éxito en el empleo.

$\text{chi01} := \text{qchisq}(0.99, \nu) = 13.277$ $t := 0, 0.01 \dots 15$



Bondad de ajuste

$$p(\lambda, k) := \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$\frac{4.6^0}{0!} \cdot e^{-4.6} = 0.01$$

$$\frac{3^0}{0!} \cdot e^{-3} = 0.05$$

La distribución de Poisson se calcula mediante la expresión $(P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda})$. Para $(k=0)$, si $(\lambda=4.6)$, se obtiene $(P(X=0) \approx 0.01)$, mientras que si $(\lambda=3)$, $(P(X=0) \approx 0.05)$. Sin embargo, para determinar qué valor de (λ) se ajusta mejor a los datos no se debe analizar una sola categoría, sino calcular todas las frecuencias esperadas y aplicar la prueba de chi-cuadrado. En este caso, $(\lambda=3)$ produciría mayores diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas, por lo que probablemente daría un valor mayor de (χ^2) y acercaría el resultado a la zona de rechazo. Antes de realizar la prueba, se debe revisar que el total de frecuencias observadas y esperadas coincida.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i}$$

1 - Hipótesis Nula: variable aleatoria que tiene distribución de Poisson con $\lambda=4.6$.
Hipótesis Alternativa: No la tiene.

2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$.

$\alpha := 0.05$ $\nu := 10 - 1 - 1 = 8$

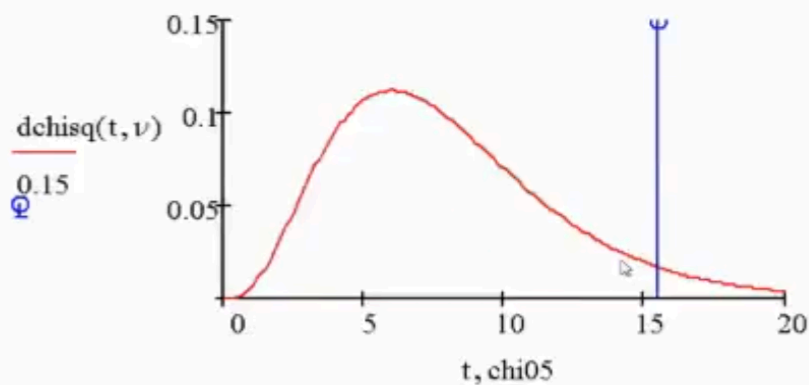
$\text{chi05} := \text{qchisq}(1 - \alpha, \nu) = 15.507$

Límite de aceptación/rechazo

3 - Criterio:

+

$t := 0, 0.1 \dots 20$



Se ACEPTA H_0 si el estadístico χ^2 cae a la IZQUIERDA de la línea azul, si no se RECHAZA

3 - Cálculos:

$i := 0 \dots 13$ $x_i := i$ $\lambda := 4.6$ tasa de ocurrencia

$\text{Frec_obs} := (3 \ 15 \ 47 \ 76 \ 68 \ 74 \ 46 \ 39 \ 15 \ 9 \ 5 \ 2 \ 2 \ 1)^T$

$\text{Pp}_i := \text{dpois}(i, \lambda)$

$\text{Pp}^T =$

	0	1	2	3	4
0	0.01	0.046	0.106	0.163	...

$N := \sum \text{Frec_obs}$ Número de observaciones

$\text{Frec_esp}_i := Pp_i \cdot \sum \text{Frec_obs}$

$\text{Frec_esp}^T =$	0	1	2	3	4
0	4.041	18.588	42.752	65.553	...

$k := 1..8$ índice para tener en cuenta las asociaciones

$\text{FE}_0 := \text{Frec_esp}_0 + \text{Frec_esp}_1 = 22.629$ primer ajuste

$\text{FE}_k := \text{Frec_esp}_{k+1}$

$\text{FE}_9 := \text{Frec_esp}_{10} + \text{Frec_esp}_{11} + \text{Frec_esp}_{12} + \text{Frec_esp}_{13} = 7.724$ último ajuste

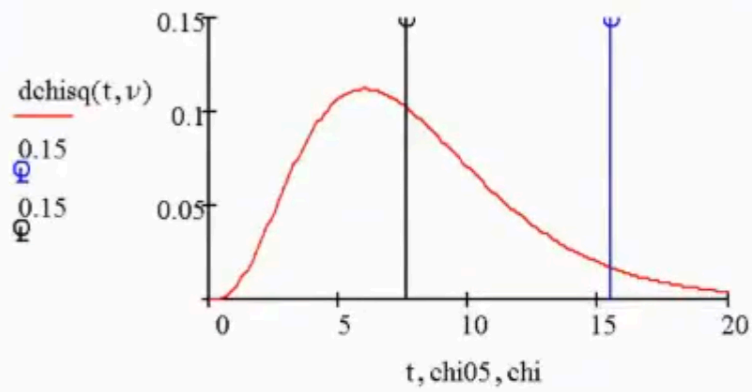
FE =	0
	22.629
	42.752
	65.553
	75.386
	69.355
	53.172
	34.942
	20.092
	10.269
	7.724

Cálculo del estadístico:

$$\chi^2 := \sum_{k=0}^9 \frac{(\text{FO}_k - \text{FE}_k)^2}{\text{FE}_k} = 7.625$$

$$\chi^2 = \frac{(18 - 22.4)^2}{22.4} + \dots + \frac{(10 - 8)^2}{8} = 7.625$$

FO=frecuencias observadas
FE=frecuencias esperadas



5- Decisión: dado que $7.625 < 15.507 (\chi^2_{\alpha})$ se **ACEPTA** la hipótesis Nula.
 Luego, la distribución de Poisson $\lambda=4.6$ proporciona un buen ajuste.